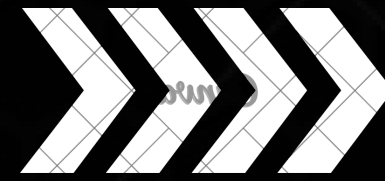




Grupo de proyecto 5



SISTEMA **DE INVENTARIO**

Aaronova Accesorios

**Programa: Análisis y Desarrollo de
Software**

**Nombres: Mateo Buitrago, Ines Ramos,
Juliana Rodriguez**

Fecha: 04/05/2026

Instructora: Paola Tovar

SIGAMOS!





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



Aaronova Accesorios, una empresa que vende repuestos para automoviles, ubicada en Bogotá, en el Barrio Brasilia en Puente Aranda, con la direccion Carrera 50 #4c-65 Local 3, presenta dificultades en la identificación oportuna de referencias agotadas, productos con bajo nivel de stock y mercancía que requiere reposición, y esto debido a el mal manejo y control de su inventario, afectando así procesos clave del negocio, como el seguimiento de los productos que ingresan, permanecen almacenados y están disponibles para su comercialización.

Además, se suma la falta de trazabilidad y de consulta rápida de información, limitando la organización interna y toma de decisiones basadas en datos confiables. Todo se realiza de forma manual, lo que genera inconsistencias en los registros, desactualización de la información y limitaciones para llevar un control preciso de las existencias disponibles.



PREGUNTA DEL PROYECTO

¿De qué manera puede optimizarse la gestión del inventario en la empresa Aaronova Accesorios para reducir los errores en el registro, seguimiento y control de los productos?





JUSTIFICACIÓN

La implementación del sistema de inventario responde a la necesidad de **optimizar la gestión** de la mercancía, mejorar la **trazabilidad** de los productos y fortalecer la **confiabilidad de la información** en Aaronova Accesorios



ESTADO ACTUAL DEL PROCESO

- Gestión manual del inventario
- Inconsistencias en los registros
- Baja trazabilidad de productos
- Dificultad para consultar existencias



REQUERIMIENTO DE LA SOLUCIÓN

- Centralización de la información
- Automatización del registro
- Control de entradas, salidas y stock
- Disponibilidad de datos confiables



BENEFICIO OPERATIVO

- Mayor precisión en existencias
- Reducción de errores
- Optimización del control de inventario
- Apoyo a la toma de decisiones





OBJETIVO GENERAL



Desarrollar un sistema de inventario para Aaronova Accesorios que permita gestionar de manera eficiente el registro, actualización y seguimiento de la mercancía, con el fin de optimizar el control de existencias, fortalecer la organización del inventario y garantizar la disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones.





OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Agilizar los procesos de gestión del inventario identificando las falencias y necesidades expuestas en el registro, control y seguimiento de la mercancía.



Automatizar el control de entradas, salidas y existencias de la mercancía, optimizando la actualización de inventario y fiabilidad de la información.



Incorporar funcionalidades de reportes y consulta, que faciliten el control del inventario y sean de apoyo para la toma de decisiones



Administrar el ingreso de usuario, a través de un registro donde se guarde y se asigne el rol, correo y contraseña



MODULOS DEL SISTEMA



AUTENTICACIÓN Y USUARIOS

Gestionar el acceso al sistema mediante roles determinados por el usuario



GESTIÓN DE PRODUCTOS

Administrar el registro, actualización, consulta y organización de la información de los productos



ENTRADAS Y SALIDAS

Controlar los movimientos de ingreso y salida de mercancía, actualizando automáticamente el inventario



MANEJO DE PRODUCTOS

Supervisar la disponibilidad de productos y la identificación de referencias agotadas o con bajo inventario.



REPORTES

Generar informes sobre el estado del inventario, movimientos de mercancía y disponibilidad de productos.



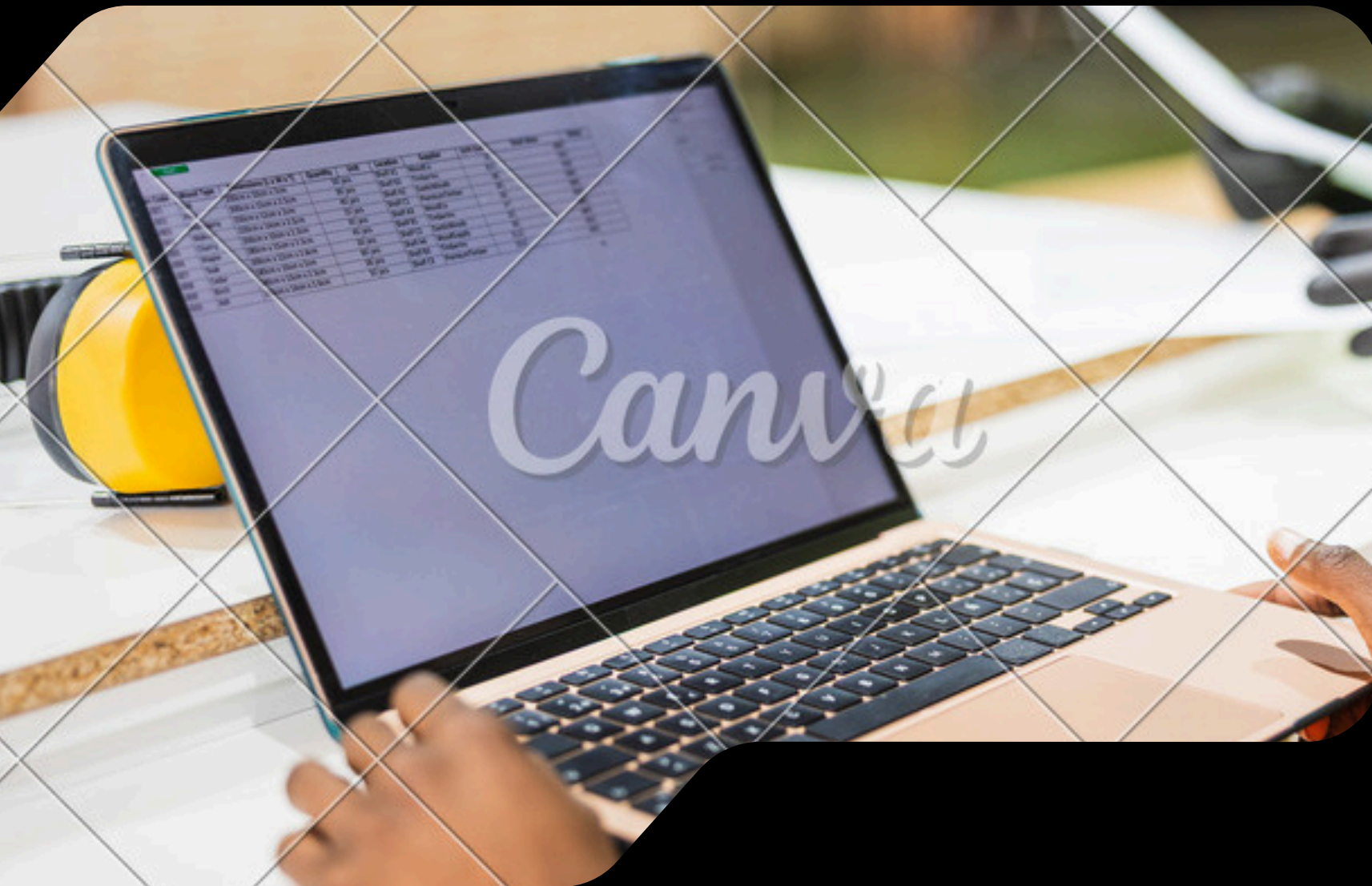
REQUISITOS

FUNCIONALES

- 01. RF: Ingreso al sistema
- 02. RF: Control de acceso
- 03. RF: Recuperar contraseña
- 04. RF: Gestión de productos
- 05. RF: Reservas
- 06. RF: Seguimiento de productos
- 07. RF: Automatización de inventario
- 08. RF: Calificaciones
- 09. RF: Registro de historial
- 10. RF: Reportes
- 11. RF: Gestión de devoluciones
- 12. RF: Solicitudes y reclamos
- 13. RF: Cierre de sesión

NO FUNCIONALES

- 01. RNF: Tiempo de respuesta
- 02. RNF: Disponibilidad
- 03. RNF: Interfaz
- 04. RNF: Cifrado de datos
- 05. RNF: Escalabilidad
- 06. RNF: Usabilidad
- 07. RNF: Respaldo de datos
- 08. RNF: Recuperación
- 09. RNF: Compatibilidad
- 10. RNF: Concurrencia
- 11. RNF: Mantenibilidad
- 12. RNF: Integridad de datos
- 13. RNF: Consumo eficiente



PLANTILLAS

ISO/IEC/IEEE 29148:2011



REQUISITOS FUNCIONALES

01. RF: Ingreso al sistema

El sistema permite el ingreso mediante el registro de usuario o inicio de sesión

02. RF: Control de acceso

El sistema dispone de distintas funcionalidades dependiendo del rol ingresado

03. RF: Recuperar contraseña

El sistema permite renovar la contraseña para los usuarios

04. RF: Gestión de productos

El sistema permite registrar, editar o eliminar un producto

05. RF: Reservas

El sistema permite guardar los productos seleccionados por el usuario

06. RF: Seguimiento de productos

El sistema muestra las entradas y salidas correspondientes de cada producto



REQUISITOS FUNCIONALES

07. RF: Automatización de inventario

El sistema se actualiza automáticamente con los últimos movimientos realizados

08. RF: Calificaciones

El sistema permite calificar mediante estrellas productos

09. RF: Registro de historial

El sistema registra cada movimiento realizado dentro de él

10. RF: Reportes

El sistema debe generar informes, ordenes y alertas de un producto con el stock mínimo establecido y el estado del sistema .

11. RF: Gestión de devoluciones

El sistema permite reintegrar productos devueltos por clientes o hacia los proveedores al inventario disponible.

12. RF: Solicitudes y reclamos

El sistema debe registrar los PQR correspondientes radicados por el usuario

13. RF: Cierre de sesión

El sistema permitirá a los usuarios cerrar la sesion.



REQUISITOS NO FUNCIONALES

01. RNF: Tiempo de respuesta

Búsquedas de productos y registro de entradas o salidas se procesen en un tiempo menor a 2 segundos

02. RNF: Disponibilidad

Sistema operativo y accesible mínimo un 99.5% del tiempo

03. RNF: Interfaz del sistema

El sistema debe tener una interfaz fácil de usar e intuitiva.

04. RNF: Cifrado de datos

Protege la información clave como lo son los datos del usuario, datos del producto, entre otras.

05. RNF: Escalabilidad

Mantiene su rendimiento aunque su uso crezca continuamente

06. RNF: Usabilidad

Los usuarios utilizan las funcionalidades debido al fácil y cómodo uso del sistema

07. RNF: Respaldo de datos

Realiza copias de seguridad para evitar la pérdida de información



REQUISITOS NO FUNCIONALES

08. RNF: Recuperación

Restaurar la operatividad del sistema y la integridad de datos tras un fallo

09. RNF: Compatibilidad

Permite acceder al sistema en diferentes navegadores web o dispositivos

10. RNF: Concurrencia

Soporta la interacción masiva de múltiples usuarios

11. RNF: Mantenibilidad

Facilita la actualización o corrección de funcionalidades sin interrumpir el funcionamiento

12. RNF: Integridad de datos

Previene el registro de valores negativos, no correspondientes o datos duplicados

13. RNF: Consumo eficiente

Minimiza el procesamiento en los dispositivos para el funcionamiento fluido



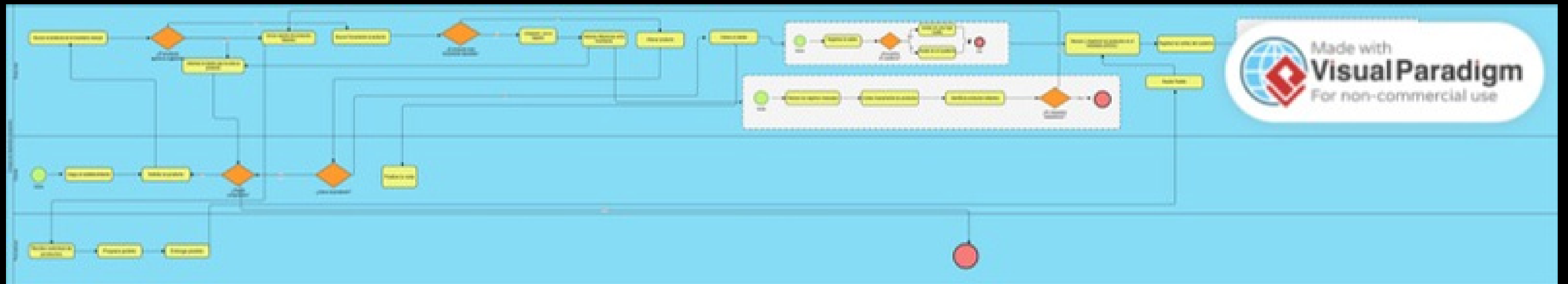
ALCANCE DEL PROYECTO

Implementar un sistema de inventario que centralice el control de productos, automatice el registro de movimientos y proporcione información actualizada y confiable para optimizar los procesos operativos de Aaronova Accesorios.





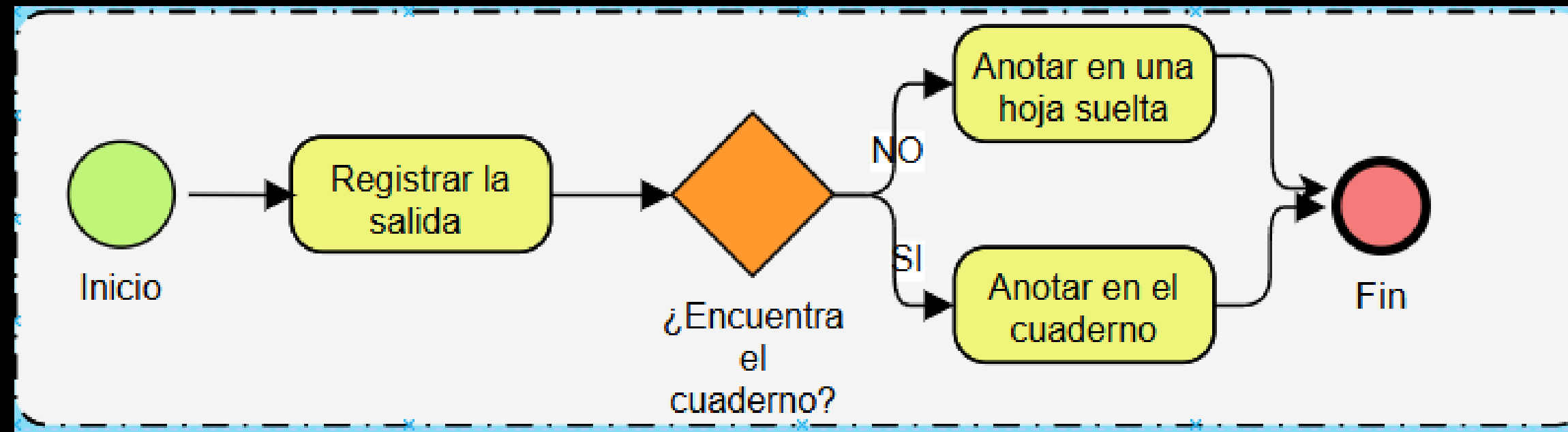
BPMN AARONOVA



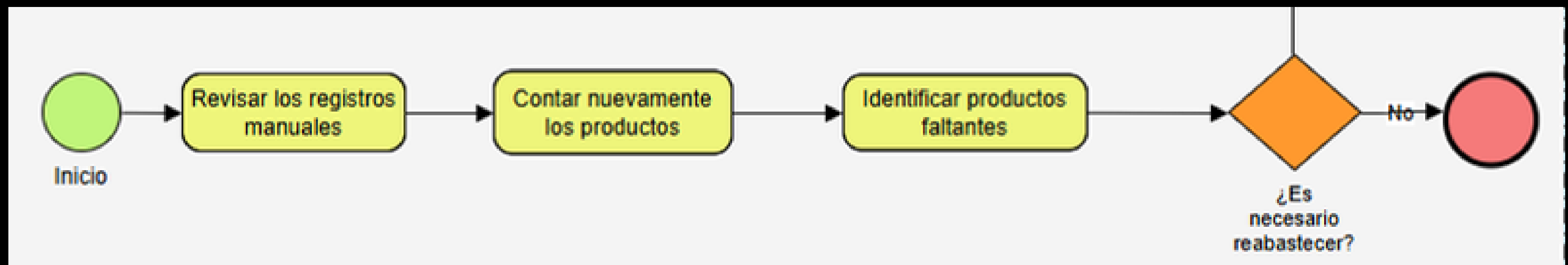
URL : <https://online.visual-paradigm.com/share.jsp?id=343635343632372d32>



SUBPROCESO 1

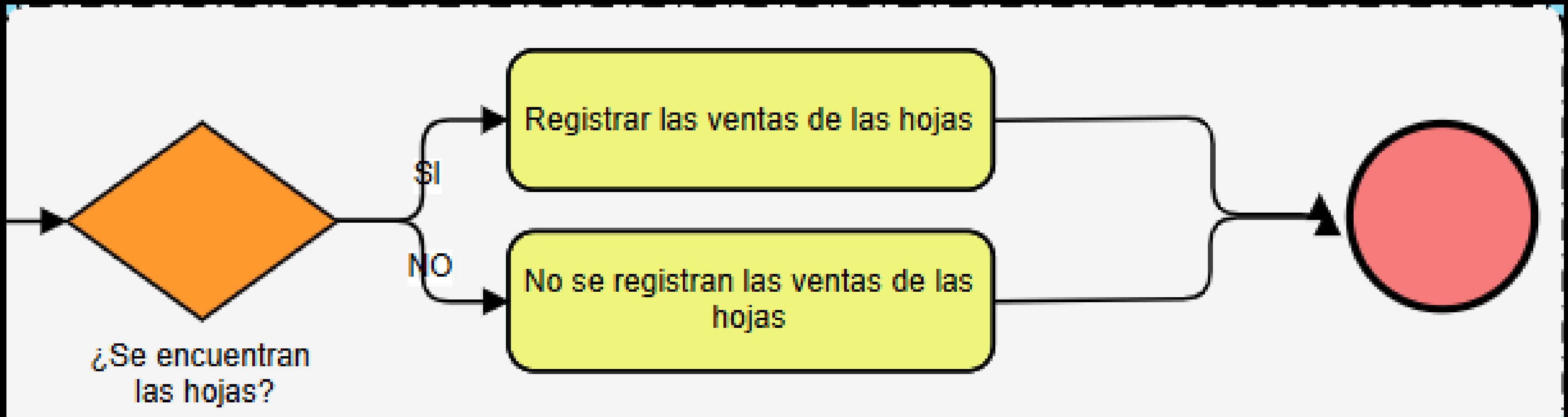


SUBPROCESO 2





SUBPROCESO 3





FICHA TÉCNICA

LA ENTREVISTA AL ENCARGADO DE LA EMPRESA

OBJETIVOS:

Recopilar información sobre el proceso actual de gestión del inventario en Aaronova Accesorios, con el fin de identificar problemáticas, necesidades y requerimientos funcionales que justifiquen el desarrollo de un sistema de control de inventario.

OBJETIVOS ESPECIFICOS;

- Identificar la forma en que actualmente se realiza el registro, control y seguimiento de la mercancía en Aaronova Accesorios.
- Reconocer las principales dificultades e inconsistencias presentes en el manejo manual del inventario.
- Determinar las necesidades del negocio frente a la implementación de una solución tecnológica para optimizar la gestión de la mercancía.
- Obtener información clave para definir los requerimientos del sistema de control de inventario.

DESTINATARIOS:

La entrevista está dirigida al propietario de Aaronova Accesorios, debido a que posee conocimiento directo sobre el manejo de la mercancía, las dificultades del proceso actual y las necesidades operativas del negocio.

DURACION:

8 a 9 Minutos

CONTENIDOS:

1. Proceso actual de registro de productos.
2. Manejo de entradas y salidas de mercancía.
3. Control de existencias y disponibilidad de productos.
4. Dificultades del sistema manual de inventario.
5. Organización y actualización de la información.
6. Necesidades del negocio frente al control del inventario.
7. Requerimientos esperados en un sistema de inventario.
8. Beneficios esperados con la implementación de la solución tecnológica.

VIDEO DE EMPRESA





ANÁLISIS DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

ENTREVISTA AL PROPIETARIO

- 1 participante
- Entrevista semiestructurada
- Objetivo: identificar necesidades del negocio.

ENTREVISTA



**IDENTIFICACIÓN DE
NECESIDADES**



ENCUESTA



**VALIDACIÓN DE LA
PROBLEMÁTICA**

ENCUESTA A CLIENTES

- 9 participantes
- Encuesta de satisfacción
- Objetivo: conocer la percepción sobre la disponibilidad de productos.



ANALISIS DE RESULTADOS

Se realizó una encuesta de satisfacción a 10 clientes de Aaronova Accesorios con el propósito de conocer su percepción sobre la disponibilidad de los productos y la necesidad de implementar un mejor control de inventario.



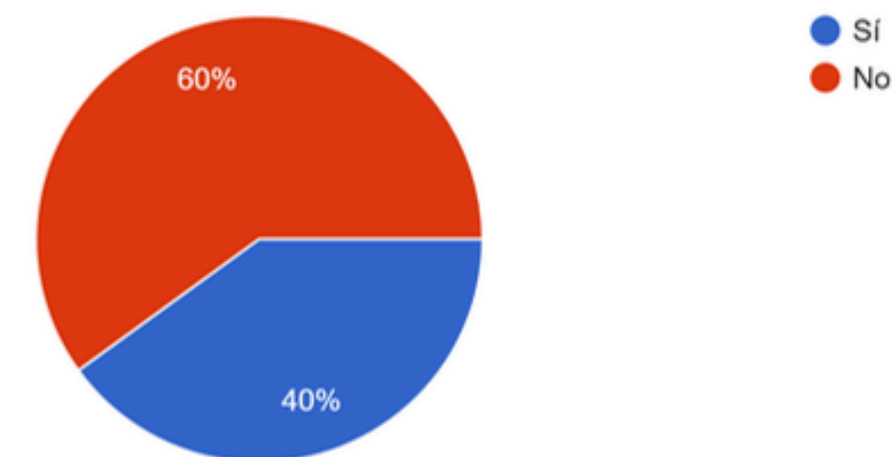


Resultados

Este resultado evidencia una de las principales problemáticas identificadas en el proyecto: la falta de un control adecuado del inventario ocasiona desabastecimiento y dificulta satisfacer las necesidades de los clientes.

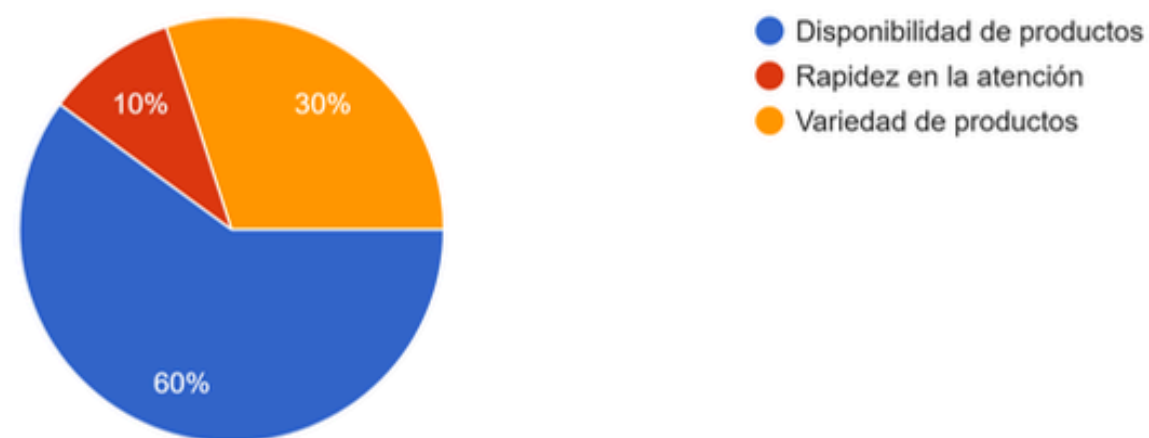
¿Ha encontrado siempre disponibles los productos que busca?

10 respuestas



¿Qué aspecto considera más importante al momento de comprar?

10 respuestas



Estos resultados demuestran que los clientes priorizan encontrar el producto que necesitan antes que otros aspectos del servicio, lo que resalta la importancia de mantener un inventario actualizado y confiable.



Resultados

¿Qué sugerencia tiene para mejorar a disponibilidad de los productos y el servicio?

Que tengan un mejor control de insumos

Mas productos disponibles

Mejor distribuidores

Mejores vendedores

Que mejoren el control de inventarios

Que vendan más variado

Que repongan más rapido

Sería bueno que siempre hubiera disponibilidad de los productos más solicitados y que me informaran cuando un artículo vuelva a estar disponible

Creo que un mejor control del inventario ayudaría a que no se agoten los productos con tanta frecuencia y a que la atención al cliente sea más rápida y eficiente

Que hayan mas productos

Las sugerencias evidencian que los clientes perciben directamente las consecuencias de un manejo ineficiente del inventario y consideran necesario optimizar el control de existencias para mejorar la experiencia de compra.

URL de la encuesta:.

<https://docs.google.com/forms/d/1uVtDCTiJAMmyKz75qLr8W9nUcSipB7wnprraXU8Kws/edit#response>



LISTA DE CHEQUEO – ENCUESTA A CLIENTES Y EMPLEADOS

Criterio evaluado	Si	No
Los clientes encuentran fácilmente los productos que buscan.		×
Existe disponibilidad constante de la mercancía.		×
El negocio ofrece una atención ágil relacionada con la disponibilidad de productos.	×	
Los clientes consideran importante mantener un inventario actualizado.	×	
Un sistema de control de inventario mejoraría el servicio al cliente.	×	
La organización del inventario influye en la satisfacción del cliente.	×	

Resultado

Se identificó que la principal oportunidad de mejora es la disponibilidad de los productos, aspecto que los clientes consideran fundamental para recibir un mejor servicio.

Criterio evaluado	Si	No
El inventario se administra mediante un sistema digital.		×
Se conoce en tiempo real la cantidad de productos disponibles.		×
Las entradas y salidas de mercancía se registran de forma organizada.		×
Se presentan pérdidas o inconsistencias en el inventario.	×	
El negocio requiere una herramienta tecnológica para optimizar el control del inventario.	×	
La información del inventario facilita la toma de decisiones.		×

Resultado

La información obtenida confirma que el proceso actual de inventario presenta debilidades operativas y que la implementación de un sistema de control de inventario es necesaria para mejorar la organización, el control de existencias y la confiabilidad de la información

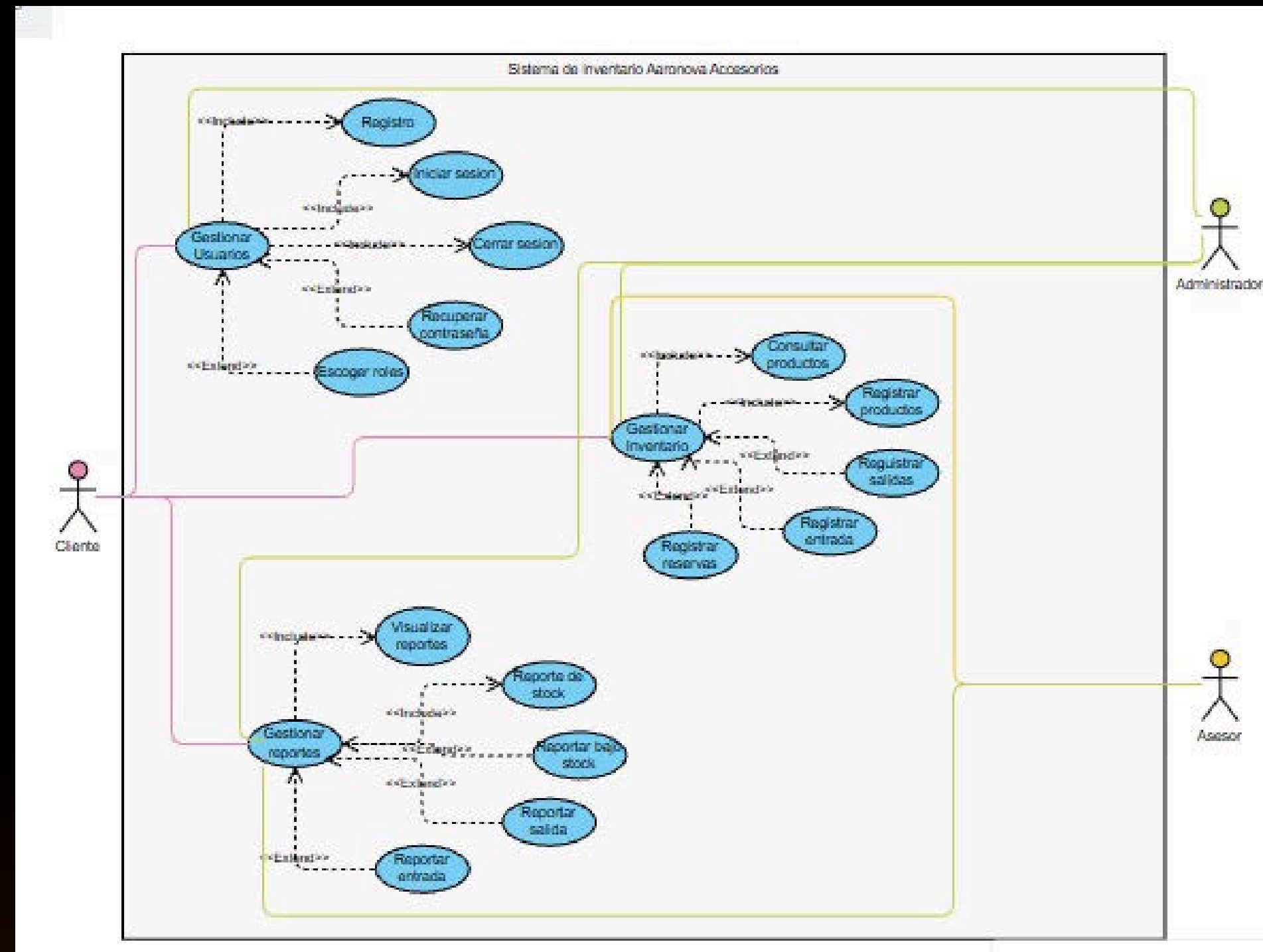


CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten concluir que existe una necesidad real de fortalecer la gestión del inventario en Aaronova Accesorios. La mayoría de los clientes ha experimentado problemas relacionados con la falta de disponibilidad de productos y considera que un mejor control del inventario contribuiría a ofrecer un servicio más eficiente. Estos hallazgos respaldan la propuesta del proyecto de desarrollar un sistema de control de inventario que permita registrar y actualizar la información de manera confiable, mejorar la trazabilidad de los productos y facilitar la toma de decisiones dentro de la empresa.



CASOS DE USO





CASOS DE USO

Casos de Uso Extendidos

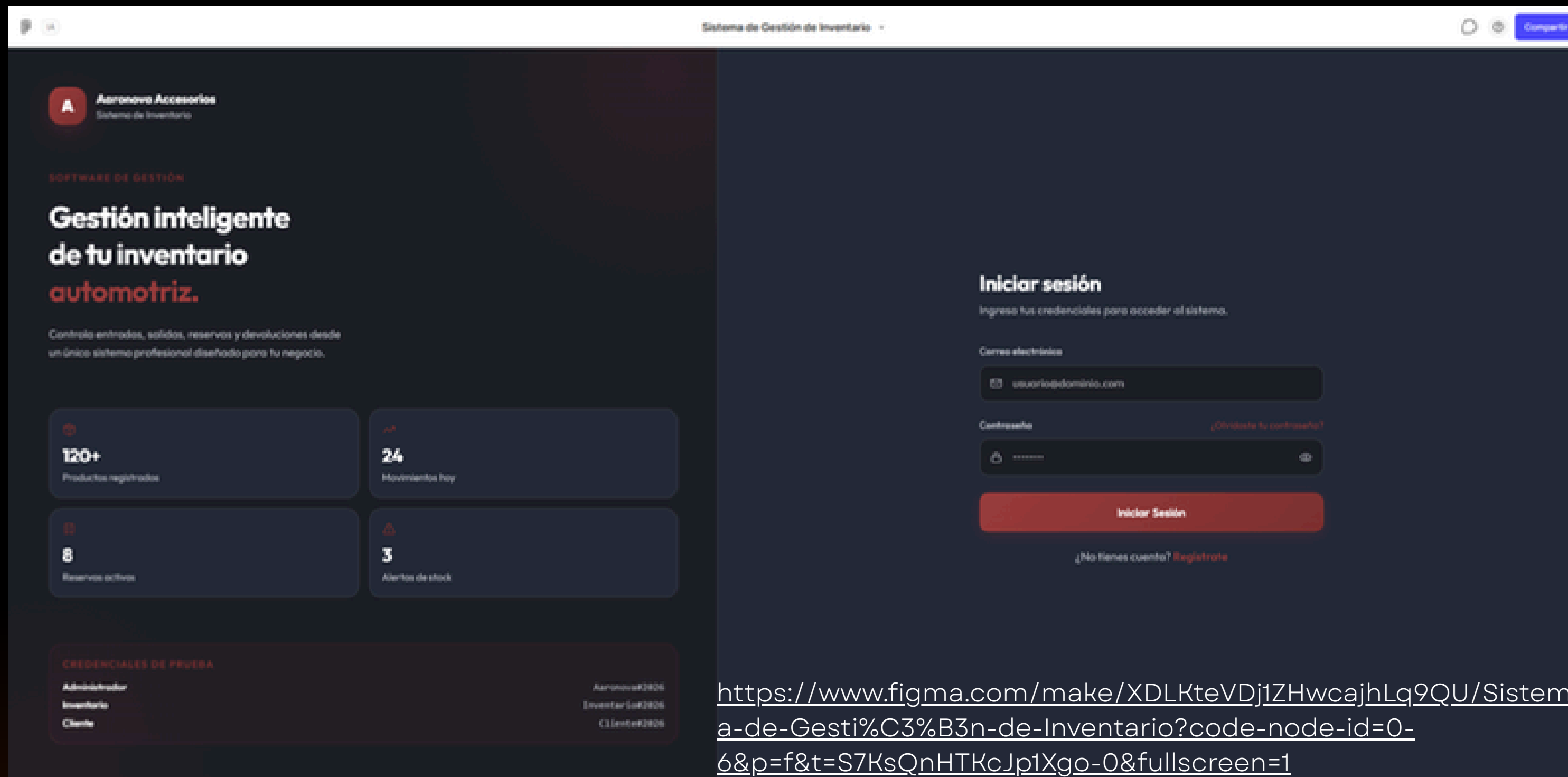
Sistema informático de Aaronova Accesorios.
Mateo Buitrago, Ines Ramos, Juliana Rodríguez

Campo	Descripción
Código	CU-01
Nombre	Gestionar Usuarios
Autor	Equipo de desarrollo
Fecha	26/08/2026
Versión	1.0
Actores	Administrador, Cliente
Tipo	Primario
Descripción	Permite el registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, selección de roles y cierre de sesión.
Referencias cruzadas	Incluye: Registro, Iniciar sesión, Recuperar contraseña, Escoger roles, Cerrar sesión
Requerimientos asociados	RF-01 Ingreso al sistema, RF-02 Control de acceso, RF-03 Recuperar contraseña, RF-13 Cierre de sesión
Precondición	El usuario debe estar registrado o contar con permisos de administrador.

<https://drive.google.com/drive/folders/1lCNU2Irlg4UibasdDn1bM6dn5Tjk3HoC>



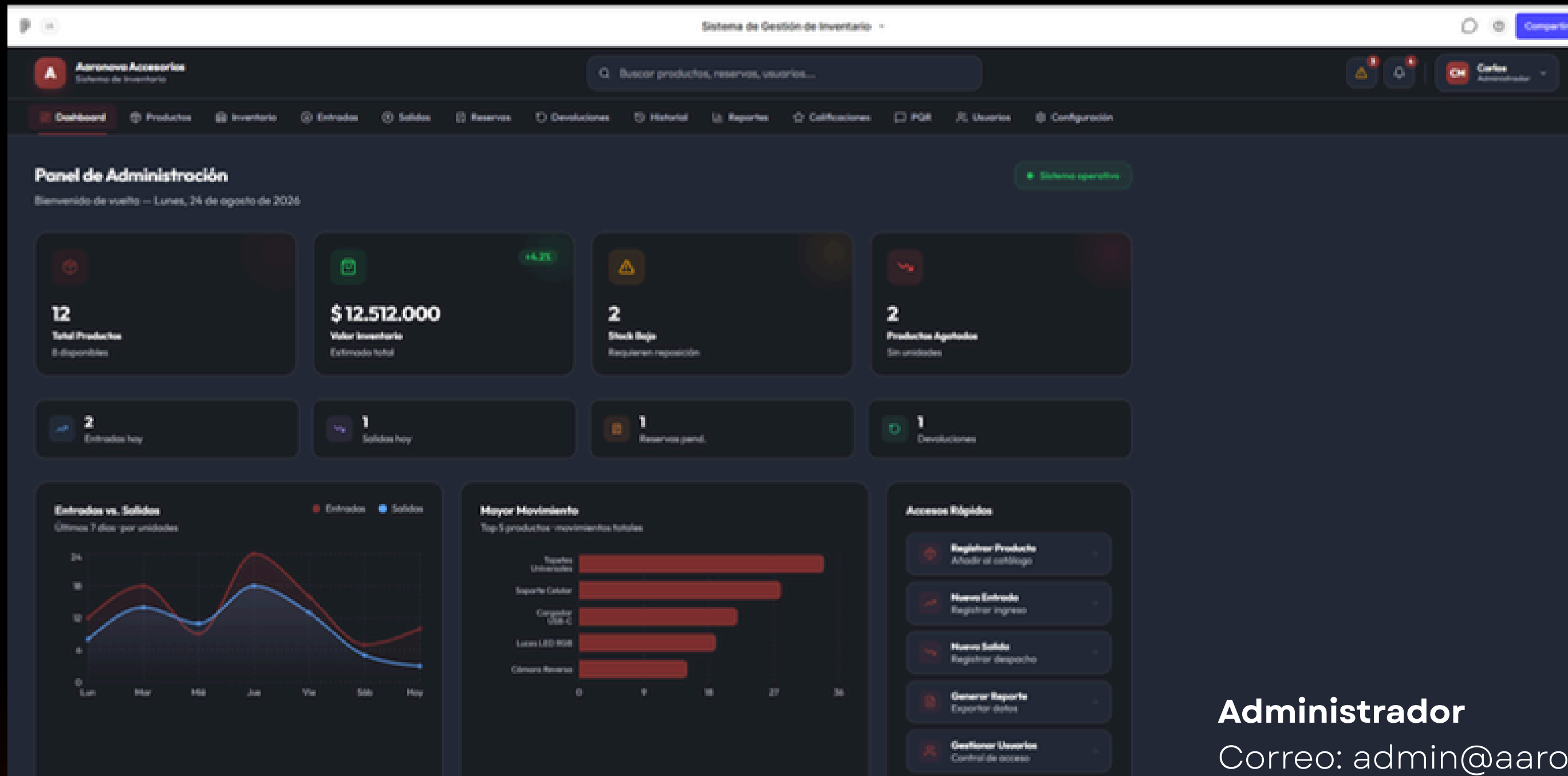
MOCK-UPS



<https://www.figma.com/make/XDLKteVDj1ZHwcajhLq9QU/Sistema-de-Gesti%C3%B3n-de-Inventario?code-node-id=0-6&p=f&t=S7KsQnHTKcJp1Xgo-0&fullscreen=1>



MOCK-UPS



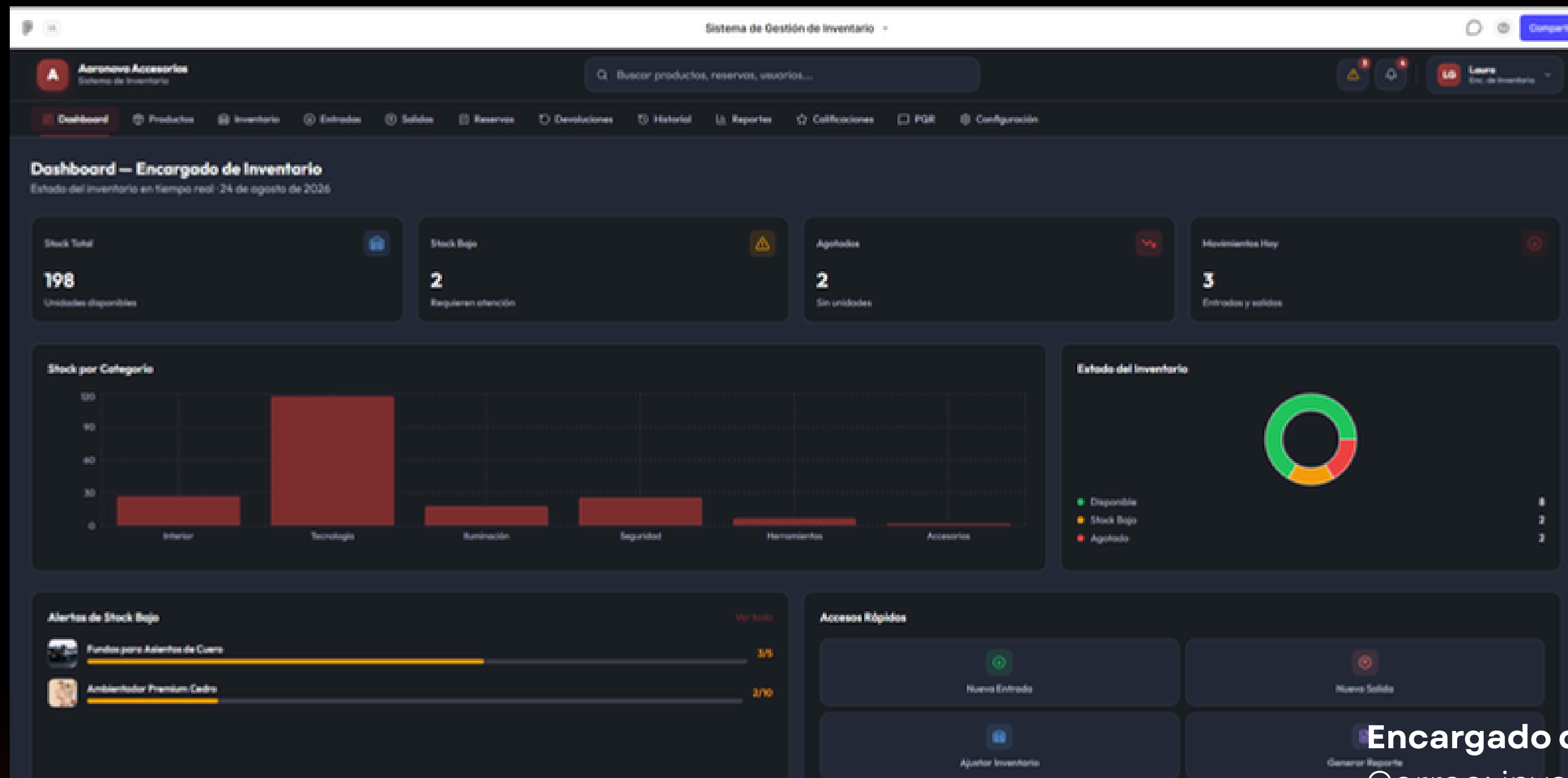
Administrador

Correo: admin@aaronova.com

Contraseña: Aaronova#2026



MOCK-UPS



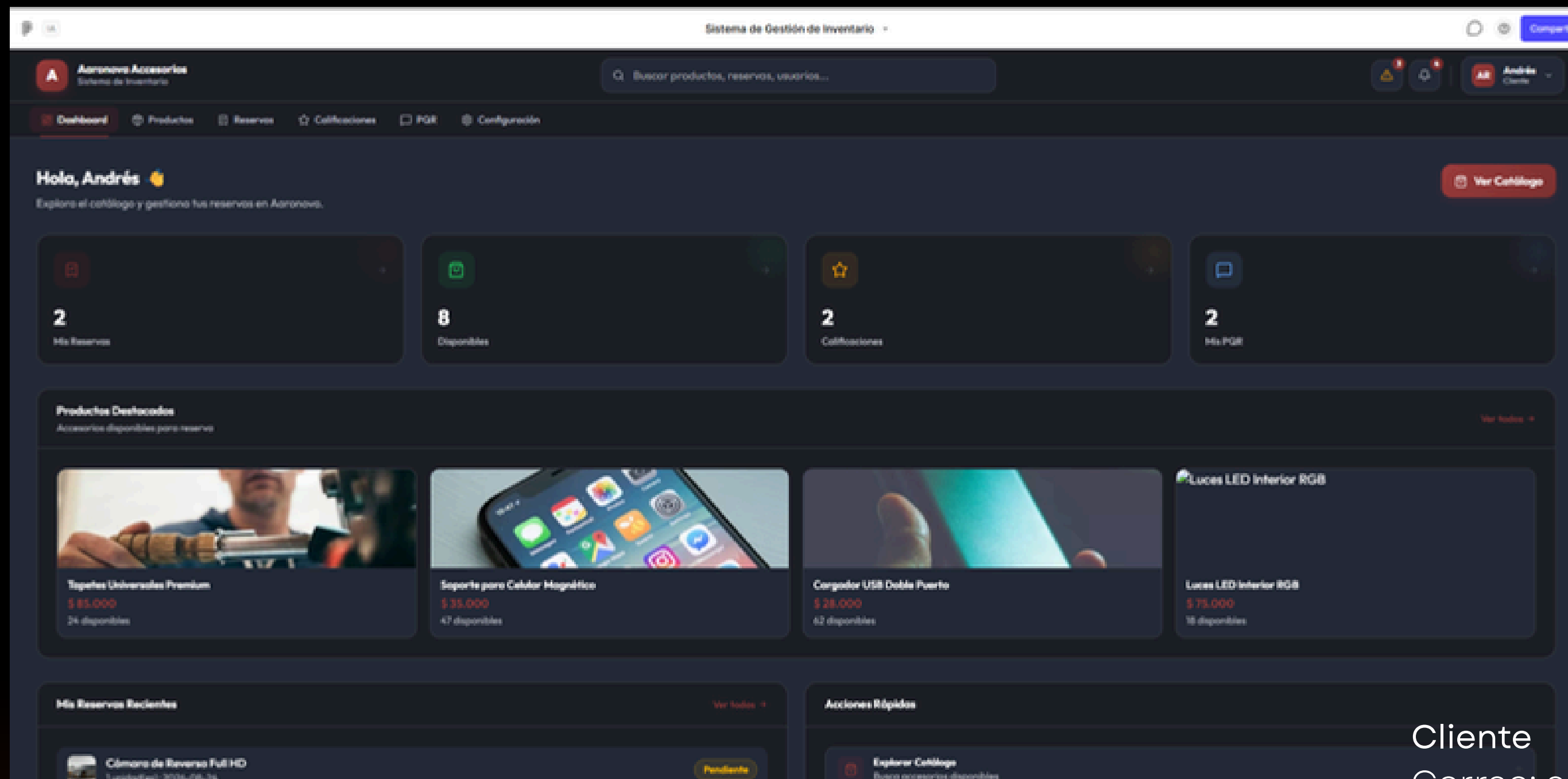
Encargado de inventario

Correo: inventario@aaronova.com

Contraseña: Inventario#2026



MOCK-UPS



Cliente

Correo: cliente@aaronova.com

Contraseña: Cliente#2026



PROPUESTAS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Ficha Tecnica												
2	Nombre del proyecto	Cuadro Comparativo de Cotizaciones de Equipos Tecnológicos											
3	Área solicitante	Área Administrativa y Operativa											
4	Tipo de adquisición	Equipos y componentes tecnológicos											
5	Fecha de elaboración	20 de agosto de 2026											
6	Ciudad	Bogotá D.C., Colombia											
7	Objetivo	Identificar, comparar y seleccionar equipos tecnológicos teniendo en cuenta características técnicas, precio, garantía y relación costo-beneficio.											
8	Equipos requeridos	Torre, monitor, SSD, HDD, servidor, RAM, teclado y mouse											
9	Uso principal	Actividades administrativas, desarrollo de software, almacenamiento, gestión de información y multitarea											
10	Criterios de selección	Precio, rendimiento, RAM, almacenamiento, garantía, disponibilidad, tiempo de entrega y forma de pago											
11	Presupuesto	Se determinará mediante la comparación de las cotizaciones obtenidas											
12	Garantía mínima esperada	Preferiblemente 6 meses o superior											
13	Fuentes consultadas	Mercado Libre, Éxito, Compulago y fabricantes											
14	Resultado esperado	Seleccionar las alternativas con mejor relación entre características técnicas, calidad y precio											
15													
16													

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HRUpACVt8_v-QY74hP2LLkoloKUmCU84/edit?usp=sharing&ouid=107691288970022819712&rtpof=true&sd=true



Control de inventario

GRACIAS POR
TU ATENCIÓN

